

# Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Anthony Armas  
Curso: 1er Semestre Software

## Ejercicio Compete

En una competencia académica se clasifican en tres etapas y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalización y bonificaciones.

## Análisis

Entradas: Puntaje de los 3 retos, número de errores, tiempo total, desafío extra y descalificación por copia.  
Procesos: Calcular puntaje de las bases, penalización, bonificaciones, puntaje final y determinar el nivel y la observación.

Salidas: Puntaje base, penalización, bonificaciones, puntaje final, nivel y observación.

## Algoritmo / Pseudocódigo

Proceso Competencia Programación

Definir reto 1, reto 2, reto 3, errores, tiempo Como Entero

Definir puntaje base, penalización, bonificación Como Entero

Definir desafío Extra, descalificado, nivel, observación Como Carácter

Escribir "Ingrese puntaje del reto 1:"

Leer reto1

Escribir "Ingrese puntaje del reto 2:"

Leer reto2

Escribir "Ingrese puntaje del reto 3:"



Leer reto 3

Escribir "Ingrese números de errores"  
errores

"Ingrese tiempo total en minutos:"  
tiempo

"Resolvió el desafío extra SI/NO:"  
desafío Extra

"Fue descalificado por copia! SI/NO:"  
desafío descalificado

puntaje base  $\leftarrow$  Reto1 + reto2 + reto3

penalización  $\leftarrow$  errores  $\times$  4

bonificación  $\leftarrow$  0

Si desafío Extra = "SI" Entonces

bonificación  $\leftarrow$  bonificación + 15

Fin Si

Si tiempo  $<$  30 entonces

bonificación  $\leftarrow$  bonificación + 10

Fin Si

Si descalificado = "SI" Entonces

nivel  $\leftarrow$  "Descalificado"

Si no

Si puntaje Final  $<$  30 Entonces

nivel  $\leftarrow$  "Principiante"

Si no

Si puntaje Final  $<$  50 Entonces

nivel  $\leftarrow$  "Básico"

Si no

Si puntaje Final  $<$  70 Entonces

nivel  $\leftarrow$  Intermedio

Si no

nivel  $\leftarrow$  Avanzado



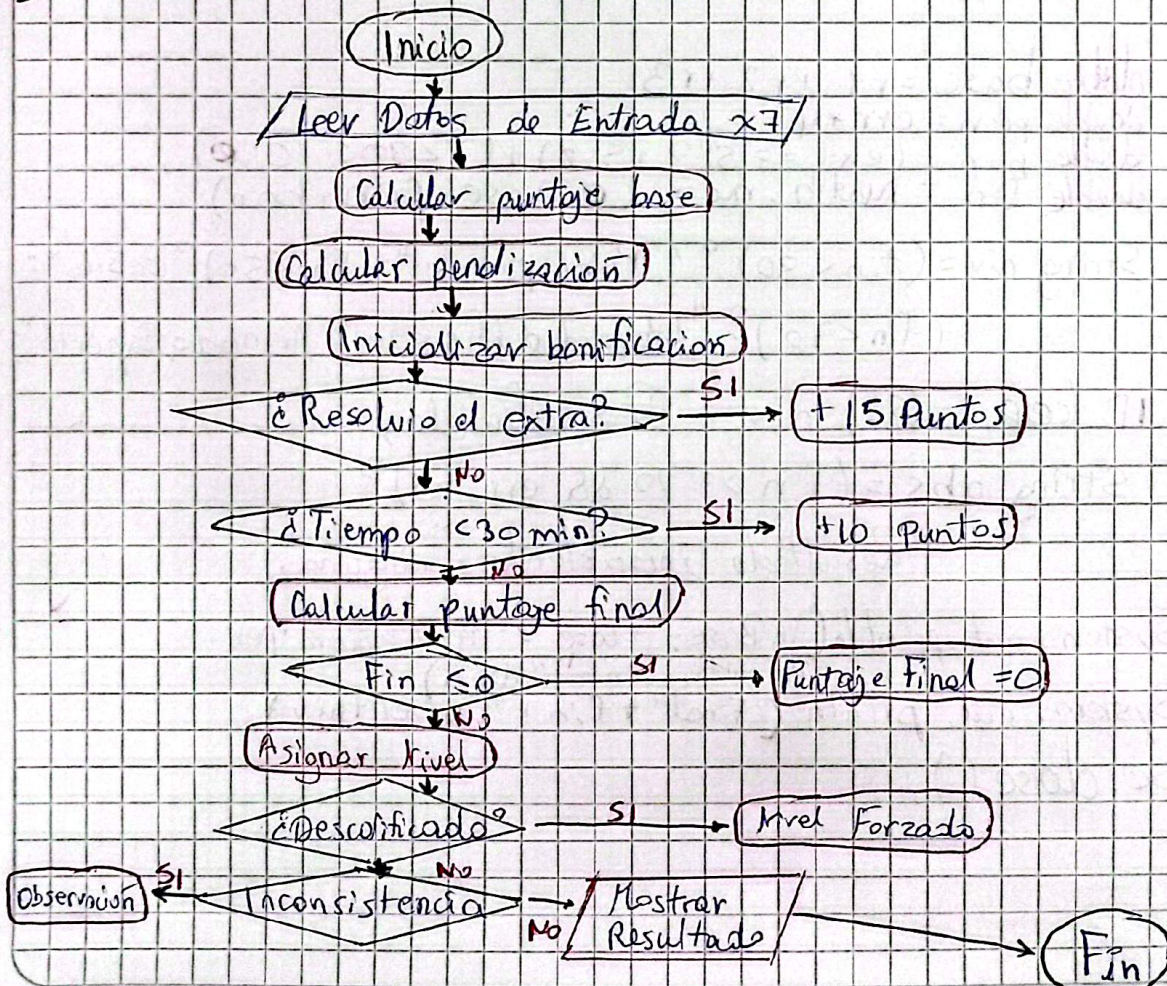
Si puntaje Final  $\geq 70$  Y errores  $\geq 5$  Entonces  
 observacion  $\leftarrow$  "Resultado inconsistente: revisar calidad"  
 Si no  
 observacion  $\leftarrow$  "Sin observaciones"

Fin Si

Escribir "Puntaje base", puntajeBase  
 Escribir "penalización:", penalización  
 Escribir "Bonificación:", bonificación  
 Escribir "Puntaje final", puntaje final  
 Escribir "Nivel", nivel  
 Escribir "Observación", observacion

Fin Proceso

## DIAGRAMA DE FLUJO





# Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {

    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.print ("Puntoje Reto 1, 2 y 3: ")
        double r1 = sc.nextDouble(), r2 = sc.nextDouble(), r3 = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Errores y Tiempo (min): ")
        int err = sc.nextInt();
        double t = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Desafío extra (S/N) y Copia (S/N): ");
        char ext = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
        char cop = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

        double base = r1 + r2 + r3;
        double pen = err * 4;
        double bon = (ext == 'S' ? 15 : 0) + (t < 30 ? 10 : 0);
        double fin = Math.max (0, base - pen + bon);

        String niv = (fin < 30) ? "Principiante" : (fin < 50) ? "Básico" :
            (fin < 70) ? "Intermedio" : (fin < 90) ? "Avanzado" : "Experto";

        if (cop == 'S') niv = "Des calificado";
        String obs = (fin >= 70 && err > 5) ?
            "Resultado inconsistente: ninguna";

        System.out.println ("In Base: " + base + " Penalización: " + pen +
            " Bonificación: " + bon);
        System.out.println ("Final: " + fin + " Nivel: " + niv);
        sc.close();
    }
}
```



## Prueba de Escritorio

| Paso | Variable | Valor                 | Explicación    |
|------|----------|-----------------------|----------------|
| 1    | base     | $30 + 30 + 30 = 90,0$ | +3 retos       |
| 2    | pen      | $6 \times 4 = 24,0$   | +4 Puntos      |
| 3    | bon      | $15 + 10 = 25,0$      | 15 por desafío |